

Taller

10)

a) Demostrar q P_n es un espacio vectorial respecto a la suma de polinomios y a la multiplicación por un número real.

Demostremos que P_n es un e.v

• Cerradura de la suma $\rightarrow$ Sean $a_n = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ y $b_n = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$ dos polinomios cualesquiera de P_n , note que

$$a_n + b_n = (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) + (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n)$$

$$= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n$$

// como $(a_0 + b_0), (a_1 + b_1), \dots, (a_n + b_n) \in \mathbb{R}$ y $a_n + b_n$ es de grado n

$$\Rightarrow \boxed{a_n + b_n \in P_n}$$

• Conmutatividad $\rightarrow$ Sean a_n y b_n dos polinomios de P_n , note

$$a_n + b_n = (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) + (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n)$$

$$= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n = (b_0 + a_0) + (b_1 + a_1)x + \dots + (b_n + a_n)x^n$$

$$= (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n) + (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = b_n + a_n //$$

• Asociatividad $\rightarrow$ Sean $a_n, b_n, c_n \in P_n$, note que

$$(a_n + b_n) + c_n = [(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n] + (c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n)$$

$$= [(a_0 + b_0) + c_0] + [(a_1 + b_1) + c_1]x + \dots + [(a_n + b_n) + c_n]x^n$$

$$= [a_0 + (b_0 + c_0)] + [a_1 + (b_1 + c_1)]x + \dots + [a_n + (b_n + c_n)]x^n$$

$$= (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) + [(b_0 + c_0) + (b_1 + c_1)x + \dots + (b_n + c_n)x^n]$$

$$= a_n + (b_n + c_n) //$$

- Existencia del neutro aditivo $\rightarrow$ Sea $a_n \in \mathbb{P}_n$ y $0_n = 0 + 0x + \dots + 0x^n \in \mathbb{P}_n$.
 Note que 0_n es un neutro aditivo

$$a_n + 0_n = (a_0 + 0) + (a_1 + 0)x + \dots + (a_n + 0)x^n \\ = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = a_n //$$

- Existencia inverso aditivo $\rightarrow$ Sean $a_n \in \mathbb{P}_n$ y $-a_n = -a_0 + (-a_1)x + \dots + (-a_n)x^n \in \mathbb{P}_n$.
 Note que

$$a_n + (-a_n) = [a_0 + (-a_0)] + [a_1 + (-a_1)]x + \dots + [a_n + (-a_n)]x^n \\ = 0 + 0x + \dots + 0x^n = 0_n$$

- Cerradura del producto escalar $\rightarrow$ Sean $a_n \in \mathbb{P}_n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ note que,

$$\alpha a_n = \alpha(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = \alpha a_0 + \alpha a_1x + \dots + \alpha a_nx^n$$

$$\alpha a_0, \alpha a_1, \dots, \alpha a_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \boxed{\alpha a_n \in \mathbb{P}_n}$$

- Asociatividad producto escalar $\rightarrow$ Sean $a_n \in \mathbb{P}_n$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ note que

$$\alpha(\beta a_n) = \alpha(\beta a_0 + \beta a_1x + \dots + \beta a_nx^n) = \alpha\beta a_0 + \alpha\beta a_1x + \dots + \alpha\beta a_nx^n \\ = \alpha\beta(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = (\alpha\beta)a_n //$$

- Existencia neutro multiplicativo $\rightarrow$ Sea $a_n \in \mathbb{P}_n$ y $1 \in \mathbb{R}$ note que
 1 es un neutro multiplicativo

$$1 \cdot a_n = (1 \cdot a_0) + (1 \cdot a_1)x + \dots + (1 \cdot a_n)x^n \\ = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = a_n //$$

- Distributividad $\rightarrow$ Sean $a_n, b_n \in \mathbb{P}_n$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ note que

$$1) \alpha(a_n + b_n) = \alpha(a_0 + b_0) + \alpha(a_1 + b_1)x + \dots + \alpha(a_n + b_n)x^n \\ = \alpha a_0 + \alpha a_1x + \dots + \alpha a_nx^n + \alpha b_0 + \alpha b_1x + \dots + \alpha b_nx^n \\ = \alpha a_n + \alpha b_n //$$

$$2) (\alpha + \beta)a_n = (\alpha + \beta)a_0 + (\alpha + \beta)a_1x + \dots + (\alpha + \beta)a_nx^n \\ = \alpha a_0 + \alpha a_1x + \dots + \alpha a_nx^n + \beta a_0 + \beta a_1x + \dots + \beta a_nx^n \\ = \alpha a_n + \beta a_n //$$

b) Si las entradas a_i son enteros $\in \mathbb{Z}$ es un espacio vectorial?
¿Por qué?

$\mathbb{P}_n$ NO será un espacio vectorial ya que no cumplirá la
cerradura de la multiplicación por un escalar. Demostremos
esto con un ejemplo.

Ej.p. $\rightarrow$ Sea $\vec{a}_n \in \mathbb{P}_n$ con entradas $a_i \in \mathbb{Z} : a_i \neq 0$ y sea
 $\alpha = \sqrt{2} \in \mathbb{R}$, note que por axioma $\alpha \cdot \vec{a}_n \in \mathbb{P}_n$

$$\alpha \cdot \vec{a}_n = \sqrt{2}a_0 + \sqrt{2}a_1x + \dots + \sqrt{2}a_nx^n$$

// como $\sqrt{2}$ es irracional $\Rightarrow \sqrt{2}a_0, \sqrt{2}a_1, \dots, \sqrt{2}a_n \notin \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \alpha \cdot \vec{a}_n \notin \mathbb{P}_n$

$\Rightarrow \mathbb{P}_n$ no es espacio vectorial.

c) Demuestre que los siguientes subconjuntos de $\mathbb{P}_n$ son subespacios
vectoriales

c. I. El polinomio cero y los polinomios de grado $n-1$

• Cerradura de la Suma $\rightarrow$ Sea $\vec{a}_{n-1}, \vec{b}_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}$ note que

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}) + (b_0 + b_1x + \dots + b_{n-1}x^{n-1})$$

$$= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1}$$

// como $(a_0 + b_0), (a_1 + b_1), (a_{n-1} + b_{n-1}) \in \mathbb{R} \Rightarrow \vec{a} + \vec{b} \in \mathbb{P}_n$

• Cerradura Producto escalar $\rightarrow$ Sea $\vec{a} \in \mathbb{P}_n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ note que

$$\alpha \cdot \vec{a} = \alpha(a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}) = (\alpha a_0 + \alpha a_1x + \dots + \alpha a_{n-1}x^{n-1})$$

// como $\alpha a_0, \alpha a_1, \dots, \alpha a_{n-1} \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \cdot \vec{a} \in \mathbb{P}_{n-1}$ //

• Existencia neutro $\rightarrow$ note que $0 \in \mathbb{P}_{n-1}$

$$0 = 0 + 0x + \dots + 0x^{n-1} \Rightarrow 0 \in \mathbb{P}_{n-1} //$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathbb{P}_{n-1} \subseteq \mathbb{P}_n}$$

C. II El polinomio cero y los polinomios de grado par

• Cerradura de la suma $\rightarrow$ Sean $\vec{a}, \vec{b} \in P_{2n} : 2n \leq n$ note que

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_0 + a_1 x^2 + \dots + a_n x^{2n}) + (b_0 + b_1 x^2 + \dots + b_n x^{2n})$$

$$= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1) x^2 + \dots + (a_n + b_n) x^{2n}$$

// como $(a_0 + b_0), (a_1 + b_1), (a_n + b_n) \in \mathbb{R} \Rightarrow \vec{a} + \vec{b} \in P_{2n}$ //

• Cerradura producto escalar $\rightarrow$ Sea $\vec{a} \in P_{2n} : 2n \leq n$ y sea $\alpha \in \mathbb{R}$ note que

$$\alpha \cdot \vec{a} = \alpha (a_0 + a_1 x^2 + \dots + a_n x^{2n}) = \alpha a_0 + \alpha a_1 x^2 + \dots + \alpha a_n x^{2n}$$

// como $\alpha a_0, \alpha a_1, \dots, \alpha a_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \cdot \vec{a} \in P_{2n}$ //

• Existencia neutro $\rightarrow$ Note que $0 \in P_{2n}$

$$0 = 0 + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^{2n} \Rightarrow 0 \in P_{2n} //$$

$$\Rightarrow \boxed{P_{2n} \subseteq P_n}$$

C. III polinomios que tienen a x como factor.

• Cerradura suma $\rightarrow$ Sean $\vec{a}, \vec{b} \in xP_{n-1}$ note que

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} &= x(a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}) + x(b_0 + b_1 x + \dots + b_{n-1} x^{n-1}) \\ &= x[(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1}] \end{aligned}$$

// como $(a_0 + b_0), (a_1 + b_1), (a_{n-1} + b_{n-1}) \in \mathbb{R} \Rightarrow \vec{a} + \vec{b} \in xP_{n-1}$ //

• Cerradura producto escalar $\rightarrow$ Sea $\vec{a} \in xP_{n-1}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ note que

$$\alpha \cdot \vec{a} = \alpha x(a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}) = x(\alpha a_0 + \alpha a_1 x + \dots + \alpha a_{n-1} x^{n-1})$$

// como $\alpha a_0, \alpha a_1, \dots, \alpha a_{n-1} \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \cdot \vec{a} \in xP_{n-1}$

• Existencia neutro $\rightarrow$ note que $0 \in xP_{n-1}$

$$0 = x \cdot 0 = x(0 + 0 \cdot x + \dots + 0 \cdot x^{n-1}) \Rightarrow 0 \in xP_{n-1}$$

$$\Rightarrow \boxed{xP_{n-1} \subseteq P_n}$$

C. IV Polinomios que tienen a $x-1$ como factor.

• Cerradura suma $\rightarrow$ Sean $\vec{a}, \vec{b} \in (x-1)P_{n-1}$ note que

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= (x-1)(a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}) + (x-1)(b_0 + b_1x + \dots + b_{n-1}x^{n-1}) \\ &= (x-1)[(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1}]\end{aligned}$$

Como $(a_0 + b_0), (a_1 + b_1), \dots, (a_{n-1} + b_{n-1}) \in \mathbb{R} \Rightarrow \vec{a} + \vec{b} \in (x-1)P_{n-1} //$

• Cerradura producto escalar $\rightarrow$ Sea $\vec{a} \in (x-1)P_{n-1}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ note que

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{a} &= \alpha(x-1)(a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}) \\ &= (x-1)(\alpha a_0 + \alpha a_1x + \dots + \alpha a_{n-1}x^{n-1})\end{aligned}$$

Como $\alpha a_0, \alpha a_1, \dots, \alpha a_{n-1} \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \cdot \vec{a} \in (x-1)P_{n-1}$

• Existencia neutro $\rightarrow$ note que $0 \in (x-1)P_{n-1}$

$$0 = (x-1) \cdot 0 = (x-1)(0 + 0 \cdot x + \dots + 0 \cdot x^{n-1}) \Rightarrow 0 \in (x-1)P_{n-1}$$

$$\boxed{\Rightarrow (x-1)P_{n-1} \in P_n}$$

6)

a) Compruebe si los cuaternarios $|a\rangle$, forman espacio vectorial con escalar $\mathbb{R}$

• Cerradura de la suma $\rightarrow$ Sean $|a\rangle, |b\rangle \in H$ note que

$$|a\rangle + |b\rangle = a^* |q_a\rangle + b^* |q_a\rangle = (a^* + b^*) |q_a\rangle$$

$$\text{// como } (a^* + b^*) \in \mathbb{R} \Rightarrow |a\rangle + |b\rangle \in H //$$

• conmutatividad $\rightarrow$ Sean $|a\rangle, |b\rangle \in H$ note que

$$|a\rangle + |b\rangle = a^* |q_a\rangle + b^* |q_a\rangle = (a^* + b^*) |q_a\rangle = (b^* + a^*) |q_a\rangle$$

$$= b^* |q_a\rangle + a^* |q_a\rangle = |b\rangle + |a\rangle //$$

• Asociatividad $\rightarrow$ Sean $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle \in H$ note que

$$(|a\rangle + |b\rangle) + |c\rangle = (a^* + b^*) |q_a\rangle + c^* |q_a\rangle = [a^* + (b^* + c^*)] |q_a\rangle$$

$$a^* |q_a\rangle + (b^* + c^*) |q_a\rangle = |a\rangle + (|b\rangle + |c\rangle) //$$

• Existencia neutro aditivo $\rightarrow$ Sea $|a\rangle \in H$, note que $|0\rangle \in H$ es un neutro aditivo

$$|a\rangle + |0\rangle = (a^* + 0^*) |q_a\rangle = a^* |q_a\rangle = |a\rangle$$

• Existencia inverso aditivo $\rightarrow$ sea $|a\rangle, |1-a\rangle \in H$; $|1-a\rangle = -a^* |q_a\rangle$ note que

$$|a\rangle + |1-a\rangle = [a^* + (-a^*)] |q_a\rangle = 0 |q_a\rangle = |0\rangle //$$

• Cerradura producto escalar $\rightarrow$ Sea $|a\rangle \in H \wedge \alpha \in \mathbb{R}$ note que

$$\alpha \cdot |a\rangle = \alpha a^* |q_a\rangle \Rightarrow \text{// como } \alpha a^* \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \cdot |a\rangle \in H$$

• Asociatividad $\rightarrow$ Sean $|a\rangle \in H \wedge \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ Note que

$$\alpha(\beta |a\rangle) = \alpha(\beta a^* |q_a\rangle) = (\alpha\beta) a^* |q_a\rangle = (\alpha\beta) |a\rangle$$

• Existencia neutro multiplicativo $\rightarrow$ Sean $|a\rangle \in H \wedge 1 \in \mathbb{R}$ note que

$$1 \cdot |a\rangle = 1 \cdot a^* |q_a\rangle = a^* |q_a\rangle = |a\rangle$$

• Distributividad $\rightarrow$ Sean $|a\rangle, |b\rangle \in H \wedge \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ note que

$$\begin{aligned} 1) \alpha(|a\rangle + |b\rangle) &= \alpha[(a^* + b^*) |q_a\rangle] = (\alpha a^* + \alpha b^*) |q_a\rangle = \alpha a^* |q_a\rangle + \alpha b^* |q_a\rangle \\ &= \alpha |a\rangle + \alpha |b\rangle . \end{aligned}$$

Norma

b) dado dos cuaterniones cualesquiera $|b\rangle = (b^0, \vec{b})$ y $|r\rangle = (r^0, \vec{r})$ y su tabla de multiplicación, muestre que el producto entre esos cuaterniones $|d\rangle = |b\rangle \otimes |r\rangle$ puede representarse como

$$|d\rangle = |b\rangle \otimes |r\rangle = (b^0 r^0 - \vec{b} \cdot \vec{r}, r^0 \vec{b} + b^0 \vec{r} + \vec{b} \times \vec{r})$$

$$|b\rangle \otimes |r\rangle = (b^0 + b^i |q_i\rangle) \otimes (r^0 + r^i |q_i\rangle)$$

$$= b^0 r^0 + b^0 r^i |q_i\rangle + r^0 b^i |q_i\rangle + b^i |q_i\rangle \otimes r^i |q_i\rangle$$

$$= b^0 r^0 + b^0 \vec{r} + r^0 \vec{b} + (b^i |q_i\rangle + b^i |q_i\rangle + b^i |q_i\rangle) \otimes (r^i |q_i\rangle + r^i |q_i\rangle + r^i |q_i\rangle)$$

$$= b^0 r^0 + b^0 \vec{r} + r^0 \vec{b} - (b^i r_i) + (b^i r^3 - b^3 r^i) |q_i\rangle + (b^i r^1 - b^1 r^i) |q_2\rangle + (b^i r^2 - b^2 r^i) |q_3\rangle$$

$$= (b^0 r^0 - \vec{b} \cdot \vec{r}, b^0 \vec{r} + r^0 \vec{b} + \vec{b} \times \vec{r}) //$$

c) Ahora con índices: dados $|b\rangle$ y $|r\rangle$ comprueba que $|b\rangle \otimes |r\rangle$ puede ser escrito como

$$|b\rangle \otimes |r\rangle = a |q_0\rangle + \sum^{(0,j)} \delta_a^{(0,j)} |q_j\rangle + A^{(j,k)i} b_j r_k |q_i\rangle$$

Del anterior punto tenemos

$$|b\rangle \otimes |r\rangle = b^0 r^0 - \vec{b} \cdot \vec{r} + b^0 \vec{r} + r^0 \vec{b} + \vec{b} \times \vec{r}$$

$$= (b^0 r^0 - b^i r_i) |q_0\rangle + b^0 r^i |q_i\rangle + r^0 b^i |q_i\rangle + \epsilon^{ijk} b_j r_k |q_i\rangle$$

$$= a |q_0\rangle + (b^i r^i + r^0 b^i) |q_i\rangle + \epsilon^{ijk} b_j r_k |q_i\rangle$$

$$= a |q_0\rangle + \sum^{(0,j)} |q_j\rangle + \epsilon^{ijk} b_j r_k |q_i\rangle = \boxed{a |q_0\rangle + \sum^{(0,j)} |q_j\rangle + \epsilon^{ijk} b_j r_k |q_i\rangle}$$

d) Identifique a , $\sum^{(0,j)}$ y $A^{(j,k)i}$ en términos de los componentes de los cuaterniones, $|b\rangle \otimes |r\rangle$ será un vector, pseudovector o ninguna de las anteriores.

$$a = b^0 r^0 - b^i r_i ; \sum^{(0,j)} = b^0 r^i + r^0 b^i \quad A^{(j,k)i} = \epsilon^{ijk} b_j r_k$$

$|b\rangle \otimes |r\rangle$ tiene una parte par y una parte axial, por lo tanto no es ni vector, ni pseudo vector.

e) compruebe si las matrices de Pauli y la Identidad

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_0 = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pueden representar base de los cuaterniones y muestre que

$$|b\rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} z & w \\ -w^* & z^* \end{pmatrix}$$

Note que

$$|q_i\rangle \otimes |q_j\rangle = -\delta_{ij} |q_0\rangle + \epsilon^{ijk} |q_k\rangle$$

$$\sigma_i \sigma_j = -\delta_{ij} I + i\epsilon^{ijk} \sigma_k$$

$$-\sigma_i \sigma_j = -\delta_{ij} I + \epsilon^{ijk} (-i\sigma_k)$$

$$\Rightarrow -\delta_{ij} I + \epsilon^{ijk} (-i\sigma_k) = -\delta_{ij} |q_0\rangle + \epsilon^{ijk} |q_k\rangle$$

$$\text{Igualando } \Rightarrow \boxed{I = |q_0\rangle \wedge -i\sigma_k = |q_k\rangle}$$

$\Rightarrow$ Para un cuaternion cualesquiera $|a\rangle$

$$\begin{aligned} |a\rangle &= a^0 |q_0\rangle + a^i |q_i\rangle = a^0 I - ia^i \sigma_i = \\ &= \begin{pmatrix} a^0 & 0 \\ 0 & a^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -ia^1 \\ -ia^1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -a^2 \\ a^2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -ia^3 & 0 \\ 0 & ia^3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^0 - ia^3 & -a^2 - ia^1 \\ a^2 - ia^1 & a^0 + ia^3 \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

Vea que si $z = a^0 - ia^3$ y $w = -a^2 - ia^1$ la matriz queda

$$= \begin{pmatrix} z & w \\ -w^* & z^* \end{pmatrix} //$$

f) Muestre que las siguientes matrices son representaciones matriciales

$$|q_1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad |q_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |q_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|q_0\rangle = I_4$$

• llamemos a cada matriz respectivamente $|q_i\rangle \rightarrow A_i : i = \{1, 2, 3\}$ y hagamos una tabla de multiplicación con la multiplicación usual de matrices

	I_4	A_1	A_2	A_3
I_4	I_4	A_1	A_2	A_3
A_1	A_1	$-I_4$	A_3	$-A_2$
A_2	A_2	$-A_3$	$-I_4$	A_1
A_3	A_3	A_2	$-A_1$	$-I_4$

$\Rightarrow$ Las matrices cumplen las mismas reglas de multiplicación que los cuaterniones por tanto es una representación matricial

g) Compruebe si la siguiente es una buena definición de producto interno

$$\langle a|b \rangle = |a\rangle^* \otimes |b\rangle$$

$$\begin{aligned} |a\rangle^* \otimes |b\rangle &= (a^0 - a^i |q_i\rangle) \otimes (b^0 + b^i |q_i\rangle) \\ &= (a^0 b^0 + a^i b^i, a^0 b^i - b^0 a^i + \epsilon^{ijk} a_j b_k) \end{aligned}$$

Esto tiene como resultado un cuaternión y por definición de producto interno:

$$I(|v_i\rangle, |v_j\rangle) : V \times V \rightarrow K, \quad \forall |v_i\rangle, |v_j\rangle \in V$$

Por tanto este producto interno NO está bien definido ya que su resultado no es escalar //

h) Modifique la definición de tal forma que

$$\langle a|b \rangle = \frac{1}{2} [\langle \widetilde{a}|b \rangle - |q_1\rangle \otimes \langle \widetilde{a}|b \rangle \otimes |q_1\rangle]$$

$$\langle a|b \rangle = \frac{1}{2} [|c\rangle - |q_1\rangle \otimes |c\rangle \otimes |q_1\rangle]$$

$$\langle a|b \rangle = \frac{1}{2} [|c\rangle - |q_1\rangle \otimes (c_0 + c_1|q_1\rangle) \otimes |q_1\rangle]$$

$$\langle a|b \rangle = \frac{1}{2} [|c\rangle - (-c_1 + c_0|q_1\rangle + c_2|q_2\rangle + c_3|q_3\rangle) \otimes |q_1\rangle]$$

$$= \frac{1}{2} [|c\rangle - (-c_0 - c_1|q_1\rangle + c_2|q_2\rangle + c_3|q_3\rangle)]$$

$$= \frac{1}{2} [c_0 + c_1|q_1\rangle + \cancel{c_2|q_2\rangle} + \cancel{c_3|q_3\rangle} + c_0 + c_1|q_1\rangle - \cancel{c_2|q_2\rangle} - \cancel{c_3|q_3\rangle}]$$

$$= c_0 + c_1|q_1\rangle \in \mathbb{C}$$

Probamos las propiedades

• Sea $|a\rangle \in \mathbb{H}$ note que $\langle a|a \rangle \geq 0$

$$\langle a|a \rangle = \frac{1}{2} [\langle \widetilde{a}|a \rangle - |q_1\rangle \otimes \langle \widetilde{a}|a \rangle \otimes |q_1\rangle]$$

Hallamos $\langle \widetilde{a}|a \rangle$

$$\langle \widetilde{a}|a \rangle = |a\rangle^* \otimes |a\rangle = (q_0 - a^1|q_1\rangle)(a_0 + a^1|q_1\rangle)$$

$$= (q_0)^2 - (a^1|q_1\rangle + a^2|q_2\rangle + a^3|q_3\rangle) \otimes (a^1|q_1\rangle + a^2|q_2\rangle + a^3|q_3\rangle)$$

$$= (a^0)^2 - (-a^1a_1 + \cancel{a^1a_2} + \cancel{a^1a_3})$$

$$= (a^0)^2 + (a^1)^2$$

$$\Rightarrow \langle a|a \rangle = \frac{1}{2} [(a^0)^2 + (a^1)^2 - |q_1\rangle \otimes ((a^1)^2 + (a^1)^2) \otimes |q_1\rangle]$$

$$= \frac{1}{2} [(a^0)^2 + (a^1)^2 - [-(a^0)^2 - (a^1)^2]]$$

$$\boxed{= (a^0)^2 + (a^1)^2 \geq 0}$$

• Sea $|a\rangle, |b\rangle \in \mathbb{H}$ note que $\langle a|b\rangle = \langle b|a\rangle^*$

Vea primero

$$\langle \widetilde{a}|b\rangle = |a\rangle^* \otimes |b\rangle = (a^0 b^0 + a^i b_i, a^0 b^i - b^0 a^i + \epsilon^{ijk} a_j b_k) = |c\rangle = (c^0, c^i | q_i\rangle)$$

$$\begin{aligned} \langle \widetilde{b}|a\rangle &= |b\rangle^* \otimes |a\rangle = (b^0 a^0 + b^i a_i, b^0 a^i - a^0 b^i + \epsilon^{ijk} b_j a_k) \\ &= (a^0 b^0 + a^i b_i, -(a^0 b^i - b^0 a^i + \epsilon^{ijk} a_j b_k)) = |c\rangle^* = (c^0, -c^i | q_i\rangle) \\ \Rightarrow \langle \widetilde{a}|b\rangle &= |c\rangle = \langle \widetilde{b}|a\rangle^* = |c\rangle^* \end{aligned}$$

Partiendo de lo anterior

$$\langle a|b\rangle = \frac{1}{2} [|c\rangle - |q_i\rangle \otimes |c\rangle \otimes |q_i\rangle] = c^0 + c_i |q_i\rangle$$

$$\langle b|a\rangle = \frac{1}{2} [|c\rangle^* - |q_i\rangle \otimes |c\rangle^* \otimes |q_i\rangle] = c^0 - c_i |q_i\rangle$$

$$\boxed{\Rightarrow \langle a|b\rangle = \langle b|a\rangle^*}$$

• Sea $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle \in \mathbb{H}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ note que

$$\langle a|\alpha b + \beta c\rangle = \frac{1}{2} [\langle \widetilde{a}|\alpha b + \beta c\rangle - |q_i\rangle \otimes \langle \widetilde{a}|\alpha b + \beta c\rangle \otimes |q_i\rangle]$$

$$\Rightarrow [(a^0(\alpha b^0 + \beta c^0) + a^i(\alpha b_i + \beta c_i), a^0(\alpha b^i + \beta c^i) - (\alpha b^0 + \beta c^0)a^i + \epsilon^{ijk} a_j(\alpha b_k + \beta c_k)]$$

$$= [\alpha(a^0 b^0 + a^i b_i) + \beta(a^0 c^0 + a^i c_i), \alpha(a^0 b^i - b^0 a^i) + \beta(a^0 c^i - c^0 a^i) + \alpha \epsilon^{ijk} a_j b_k + \beta \epsilon^{ijk} a_j c_k]$$

$$= \alpha [a^0 b^0 + a^i b_i, a^0 b^i - b^0 a^i + \epsilon^{ijk} a_j b_k] + \beta [a^0 c^0 + a^i c_i, a^0 c^i - c^0 a^i + \epsilon^{ijk} a_j c_k]$$

$$= \alpha \langle \widetilde{a}|b\rangle + \beta \langle \widetilde{a}|c\rangle$$

$$\Rightarrow \langle a|\alpha b + \beta c\rangle = \frac{1}{2} [(\alpha \langle \widetilde{a}|b\rangle + \beta \langle \widetilde{a}|c\rangle) - |q_i\rangle \otimes (\alpha \langle \widetilde{a}|b\rangle + \beta \langle \widetilde{a}|c\rangle) \otimes |q_i\rangle]$$

$$= \frac{1}{2} [(\alpha \langle \widetilde{a}|b\rangle + \beta \langle \widetilde{a}|c\rangle) - |q_i\rangle \otimes \alpha \langle \widetilde{a}|b\rangle \otimes |q_i\rangle - |q_i\rangle \otimes \beta \langle \widetilde{a}|c\rangle \otimes |q_i\rangle]$$

$$= \frac{1}{2} \alpha [\langle \widetilde{a}|b\rangle - |q_i\rangle \otimes \langle \widetilde{a}|b\rangle \otimes |q_i\rangle] + \frac{1}{2} \beta [\langle \widetilde{a}|c\rangle - |q_i\rangle \otimes \langle \widetilde{a}|c\rangle \otimes |q_i\rangle]$$

$$= \alpha \langle a|b\rangle + \beta \langle a|c\rangle$$

• Sean $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle \in \mathcal{H}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ note que

$$\langle \alpha a + \beta b | c \rangle = \langle c | \alpha a + \beta b \rangle^* \quad // \text{ por la propiedad 2 ya demostrada}$$

$$= (\alpha \langle c | a \rangle + \beta \langle c | b \rangle)^* \quad // \text{ por la propiedad 3 ya demostrada}$$

// usando las propiedades de los números complejos

$$1) (z+w)^* = z^* + w^* \quad : z, w \in \mathbb{C}$$

$$2) (zw)^* = z^* w^* \quad : z, w \in \mathbb{C}$$

$$\Rightarrow (\alpha \langle c | a \rangle + \beta \langle c | b \rangle)^* = \alpha^* \langle c | a \rangle^* + \beta^* \langle c | b \rangle^*$$

$$\Rightarrow \langle \alpha a + \beta b | c \rangle = \alpha^* \langle a | c \rangle + \beta^* \langle b | c \rangle //$$

• Sean $|a\rangle, |0\rangle \in \mathcal{H}$, note que

$$\langle a | 0 \rangle = \frac{1}{2} [\langle \widetilde{a} | 0 \rangle - |a\rangle \langle \widetilde{a} | 0 \rangle \langle \widetilde{a} | 0 \rangle | a \rangle]$$

$$= \frac{1}{2} [|a\rangle \langle 0 | - |a\rangle \langle \widetilde{a} | 0 \rangle \langle \widetilde{a} | 0 \rangle | a \rangle] = \frac{1}{2} [0 - |a\rangle \langle 0 | 0 \rangle | a \rangle]$$

$$= 0$$

$$\langle 0 | a \rangle = \frac{1}{2} [\langle 0 | \widetilde{a} \rangle - |a\rangle \langle 0 | \widetilde{a} \rangle \langle \widetilde{a} | a \rangle] = 0$$

$$\Rightarrow \langle a | 0 \rangle = \langle 0 | a \rangle = 0 //$$

i) Compruebe si la siguiente es una buena definición de norma

$$\| |a\rangle \| = \sqrt{\langle a | a \rangle} = \sqrt{a^* a}$$

Note que $a^* a = (a^0)^2 + (a^1)^2 \in \mathbb{R}$

Veamos sus propiedades

• Sea $|a\rangle \in \mathbb{H}$ note que

$$\| |a\rangle \| = \sqrt{\langle a | a \rangle} = \sqrt{a^* a} = \sqrt{(a^0)^2 + (a^1)^2}$$

// como $(a^0)^2 \geq 0 \Rightarrow \| |a\rangle \| \geq 0 //$

• Sea $|a\rangle \in \mathbb{H} \wedge \alpha \in \mathbb{C}$ note que

$$\| \alpha |a\rangle \| = \langle \alpha a | \alpha a \rangle = \alpha \alpha^* \langle a | a \rangle = |\alpha| \| |a\rangle \|$$

• Sea $|a\rangle, |b\rangle \in \mathbb{H}$ note que

$$\begin{aligned} \| a+b \|^2 &= \langle a+b | a+b \rangle = \langle a | a \rangle + \langle a | b \rangle + \langle b | a \rangle + \langle b | b \rangle \\ &= \| a \|^2 + \| b \|^2 + \langle a | b \rangle + \langle a | b \rangle^* \\ &= \| a \|^2 + \| b \|^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle a | b \rangle) \quad // \text{ como } \operatorname{Re}(\langle a | b \rangle) \leq |\langle a | b \rangle| \\ &\leq \| a \|^2 + \| b \|^2 + 2 |\langle a | b \rangle| \quad // \text{ como } |\langle a | b \rangle| \leq \| a \| \| b \| \end{aligned}$$

↓
Desigualdad C-S

$$\Rightarrow \| a+b \|^2 \leq \| a \|^2 + \| b \|^2 + 2 \| a \| \| b \|$$

$$\Rightarrow \| a+b \|^2 \leq (\| a \| + \| b \|)^2$$

$$\boxed{\Rightarrow \| a+b \| \leq \| a \| + \| b \|}$$

La definición cumple las propiedades de la norma

j) Compruebe si un cuaternion definido por la siguiente expresi3n es el inverso multiplicativo

$$\overline{a} = \frac{a^*}{\|a\|^2}$$

Demos tre mos que $\overline{a} \otimes a = 1_0 = 1$

$$\overline{a} \otimes a = \frac{a^*}{\|a\|^2} \otimes a = \frac{\langle a|a \rangle}{\|a\|^2} = \frac{\|a\|^2}{\|a\|^2} = 1_0 = 1$$

k) Compruebe si los cuaterniones forman un ^{grupo} abeliano respecto a $\otimes$. Construya la tabla de multiplicaci3n para el grupo Cuaterniones.

• Cerradura de $\otimes \rightarrow$ Sea $|a\rangle, |b\rangle \in \mathbb{H}$ note que

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = [a^0 b^0 - a^1 b^1 - a^2 b^2 - a^3 b^3, (a^0 b^1 + b^0 a^1 + \epsilon^{ijk} a_j b_k) i, \dots] = |c\rangle = |c^0 c^1 c^2 c^3\rangle$$

// como el resultado es un cuaternion

$$|a\rangle \otimes |b\rangle \in \mathbb{H}$$

• Asociatividad $\rightarrow$ sea $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle \in \mathbb{H}$

Recordando anteriormente un cuaternion cualquiera se puede escribir como una matriz de la forma

$$\begin{pmatrix} z & w \\ -w^* & z^* \end{pmatrix}$$

$$\text{Entonces } |a\rangle \rightarrow A_2, |b\rangle \rightarrow B_2, |c\rangle \rightarrow C_2$$

$$(|a\rangle \otimes |b\rangle) \otimes |c\rangle = (AB)C = A(BC) = |a\rangle \otimes (|b\rangle \otimes |c\rangle) //$$

Existen neutro $0 \rightarrow$ Sea $|a\rangle, |q_0\rangle = 1 \in H$ note que

$$|a\rangle \otimes |q_0\rangle = (a_0 + a_i |q_i\rangle) \otimes 1 = a_0 + a_i |q_i\rangle = |a\rangle //$$

Existencia inverso $0 \rightarrow$ Sea $|a\rangle, |\bar{a}\rangle = \frac{|a\rangle^*}{\|a\|^2} \in H$ note que

$$|a\rangle \otimes |\bar{a}\rangle = |a\rangle \otimes \frac{|a\rangle^*}{\|a\|^2} = \frac{\|a\|^2}{\|a\|^2} = |q_0\rangle = 1 //$$

$$|\bar{a}\rangle \otimes |a\rangle = \frac{|a\rangle^*}{\|a\|^2} \otimes |a\rangle = \frac{\|a\|^2}{\|a\|^2} = |q_0\rangle = 1 //$$

	$\hat{I}$	$\hat{J}$	$\hat{K}$
$\hat{I}$	$\hat{I}$	$\hat{J}$	$\hat{K}$
$\hat{J}$	$\hat{J}$	$-\hat{I}$	$\hat{K}$
$\hat{K}$	$\hat{K}$	$\hat{I}$	$-\hat{J}$

L) Compruebe si el siguiente producto se conserva la norma

$$|v'\rangle = |\bar{a}\rangle \otimes |v\rangle \otimes |a\rangle$$

$$\begin{aligned} \|v'\|^2 &= |v'\rangle \otimes |v'\rangle^* = (|\bar{a}\rangle \otimes |v\rangle \otimes |a\rangle) \otimes (|\bar{a}\rangle \otimes |v\rangle \otimes |a\rangle)^* \\ &= (|\bar{a}\rangle \otimes |v\rangle \otimes |a\rangle) \otimes (|a\rangle^* \otimes |v\rangle^* \otimes |\bar{a}\rangle^*) \\ &= |\bar{a}\rangle \otimes |v\rangle \otimes (|a\rangle \otimes |a\rangle^*) \otimes |v\rangle^* \otimes |\bar{a}\rangle^* \\ &= \|a\|^2 [|\bar{a}\rangle (|v\rangle \otimes |v\rangle^*) \otimes |\bar{a}\rangle^*] \\ &= \|a\|^2 \|v\|^2 |\bar{a}\rangle \otimes |\bar{a}\rangle^* = \|a\|^2 \|\bar{a}\|^2 \|v\|^2 \end{aligned}$$

$$\text{Note que } \rightarrow \|\bar{a}\|^2 = (\bar{a})^* \otimes \bar{a} = \frac{(a^*)^*}{\|a\|^2} \otimes \frac{a^*}{\|a\|^2} = \frac{a \otimes a^*}{\|a\|^4} = \frac{\|a\|^2}{\|a\|^4} = \frac{1}{\|a\|^2}$$

$$\Rightarrow \|v'\|^2 = \cancel{\|a\|^2} \frac{1}{\cancel{\|a\|^2}} \|v\|^2$$

$$\boxed{\Rightarrow \|v'\|^2 = \|v\|^2}$$